

Unidad 1

Servidor DHCP

1. Configuración básica de una conexión de red mediante TCP-IP

Vamos a comenzar la unidad repasando conceptos básicos de configuración de red.

La configuración básica de cualquier equipo conectado a una red mediante TCP-IP son:

- Dirección IP

- Máscara de red

- Puerta de enlace (no necesario si no queremos acceder a otras redes)

- Servidor/es DNS.

En una red puede haber diferentes tipos de equipos interconectados entre sí, como pueden ser un terminal, un servidor, una impresora de red, un router, un punto de acceso, cámaras IP, PDA's, teléfonos móviles, etc. Una vez conectados en red, estos equipos podrán comunicarse entre ellos, compartir recursos y prestarse servicios.

1.1 Dirección IP

Una dirección IP, es un tipo de nomenclatura que sirve para identificar de forma única a la interfaz de red de un dispositivo conectado a la red mediante el protocolo TCP-IP. Según la versión podemos hablar de IPv4 o IPv6.

Por definición, una dirección IPv4 se compone de 4 cifras decimales de tres dígitos, con valores comprendidos entre 0 y 255 y separadas por puntos, también se pueden representar mediante 4 bytes (32 bits) en binario.

Dirección IP → 192.168.0.1 11000000.10101000.00000000.00000001

Cada equipo conectado en una red debe tener una dirección IP única, en caso contrario tendríamos conflictos de IP y habrá que detectar los equipos que tienen repetida la IP y modificarla en uno de ellos.

Podemos clasificar las IP en:

- Estática:** cuando el equipo tiene siempre asignada una IP fija. Suelen tener este tipo de IP los servidores.

- Dinámica:** la dirección IP de un equipo varía a lo largo del tiempo.

PREGUNTAS

¿Qué ocurriría si la IP de un servidor DNS de una red local fuera dinámica?

¿Y en un servidor Web de Internet?

En una LAN, el administrador de la red asigna las direcciones IP a los equipos de forma estática o instala un **servidor DHCP** que las asigne de forma automática.

Las direcciones IP de una red local son direcciones **privadas**. En Internet las IP son **públicas** y las distribuye un organismo (ICANN) entre los diferentes ISP (Proveedores de servicios de Internet

como Movistar , Vodafone, Orange, Jazztel, etc.) y estos a su vez se las proporcionan a sus clientes.

PREGUNTA

¿La IP que nos da nuestro proveedor son estáticas o dinámicas? (en casa y en el instituto). Prueba en alguna web que nos indique la IP pública con la que nos conectamos desde una red privada a la red pública conocida como Internet.

Las IP se clasifican en clases

Clase	Rango	N° de Redes	N° de Host	Máscara de Red	Broadcast ID
A	1.0.0.0 - 127.255.255.255	126	16.777.214	255.0.0.0	x.255.255.255
B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	16.384	65.534	255.255.0.0	x.x.255.255
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	2.097.150	254	255.255.255.0	x.x.x.255
D	224.0.0.0 - 239.255.255.255				
E	240.0.0.0 - 255.255.255.255				

Fuente: Wikipedia



Cada dirección IP tiene una parte que identifica a la red y una parte para identificar al equipo o host.

Clase A: usa el primer byte para identificar la red.

Clase B: usa los dos primeros bytes para identificar la red.

Clase C: usa los tres primeros bytes para identificar la red.

Red			Host
192	168	0	1
11000000	10101000	00000000	00000001

A veces parte de los bits de host se utilizan para crear subredes, con 1 bit se pueden crear 2 subredes, con 2 bits 4 subredes, con 3 bits 8 subredes, ... con x bits 2^x subredes.

La red a la que pertenece una IP determinada se obtiene poniendo los bits de host a 0.

Ejemplo: 192.168.2.33 pertenece a la red 192.168.2.0

PREGUNTA

¿Cómo se calcula el número de redes de una clase? ¿Y el número de equipos (hosts) en una red de una clase determinada?

Para direcciones de equipos en redes privadas, se reservan los rangos:

Clase	Rango de direcciones IP privadas	Núm. de redes	Núm. de host /red	Comentario
A	10.0.0.0 - 10.255.255.255	1	$2^{24}-2$ (*)	1 red de clase A grande
B	172.16.0.0 - 172.31.255.255	16	$2^{16}-2$ (*)	16 redes de clase B medianas
C	192.168.0.0 - 192.168.255.255	256	2^8-2 (*)	256 redes de clase C pequeñas

Existen además una serie de direcciones que tienen una utilidad especial, por lo que no pueden usarse como dirección IP de un equipo.

La dirección 0.0.0.0 es utilizada por las máquinas cuando están arrancando o no se les ha asignado dirección.

La dirección que tiene su parte de host a cero sirve para definir la red en la que se ubica. Se denomina **dirección de red**.

La dirección que tiene su parte de host a unos sirve para comunicar con todos los hosts de la red en la que se ubica. Se denomina **dirección de broadcast**.

Las direcciones 127.x.x.x se reservan para pruebas de retroalimentación. Se denomina **dirección de bucle local** o **loopback**, en particular a la dirección 127.0.0.1 se le suele llamar **localhost** y sirve para identificar la tarjeta de red propia de un dispositivo.

Dirección IP	Dirección de Red	Dirección de broadcast	Máscara Estándar
192.168.3.32 192.168.3.32 / 24	192.168.3.0	192.168.3.255	255.255.255.0

INVESTIGA

¿Por qué se quiere cambiar de IPv4 a IPv6?

¿Cómo se representa una dirección IPv6?

http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP

1.2. Máscara de red.

La máscara de red es una dirección IP, que tiene la parte de red a 1 y la parte de host a 0. La siguiente tabla muestra las máscaras estándar.

Clase A	255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000
Clase B	255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000
Clase C	255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000

Se pueden definir máscaras no estándar para dividir una red en subredes.

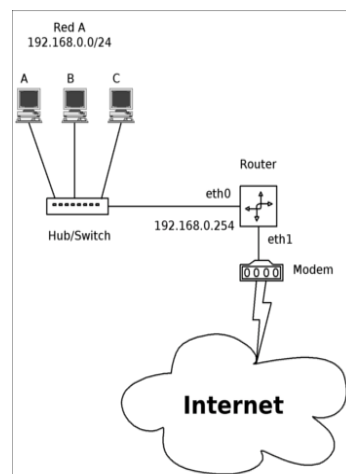
ACTIVIDAD - SUBNETING

¿Cómo será la máscara de una red clase C, que queremos dividir en 4 subredes?

Define los rangos de direcciones IP de cada una de las 4 subredes creadas y cuantos equipos podremos tener en cada una de ellas.

1.3. Puerta de enlace o gateway.

Es la IP del dispositivo que conecta dos o más redes, como por ejemplo nuestra red local con Internet, también podría ser una red local con otra red local, el dispositivo físico a utilizar suele ser un router o un ordenador que hace las funciones de router, estos dispositivos tendrán al menos dos interfaces de red, para conectar a ellos cada una de las redes que interconecta.



Si no conocemos la puerta de enlace la podemos averiguar con el comando `tracert` en windows o `traceroute` en Linux, o simplemente consultando nuestra configuración TCP-IP.

```

Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\juanlu>tracert www.google.es

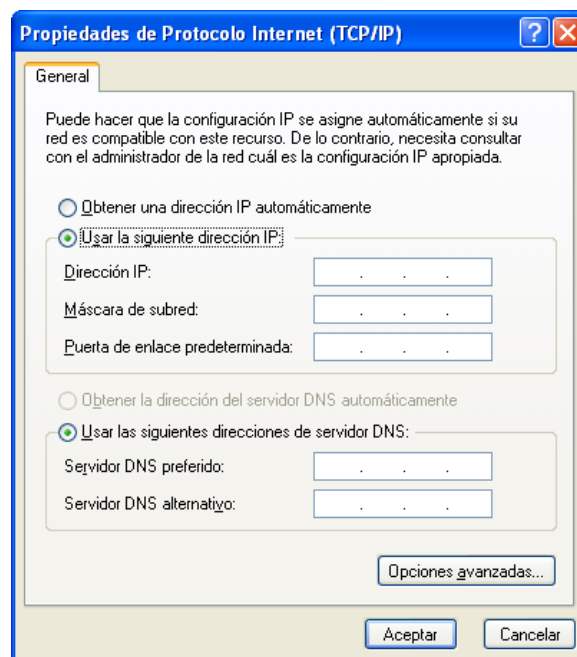
Traza a la dirección www.l.google.com [72.14.235.104]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.0.1
  2     7 ms     7 ms     5 ms    10.211.192.1
  3     6 ms     7 ms     6 ms    10.127.220.33
  4    13 ms    13 ms    13 ms    62.42.228.62.static.user.ono.com [62.42.228.62]

  5    16 ms    15 ms    14 ms    216.239.49.196
  6    14 ms    14 ms    26 ms    72.14.232.65
  7    14 ms    13 ms    15 ms    mad01s03-in-f104.1e100.net [72.14.235.104]

Traza completa.

```



Datos para la configuración TCP-IP básica

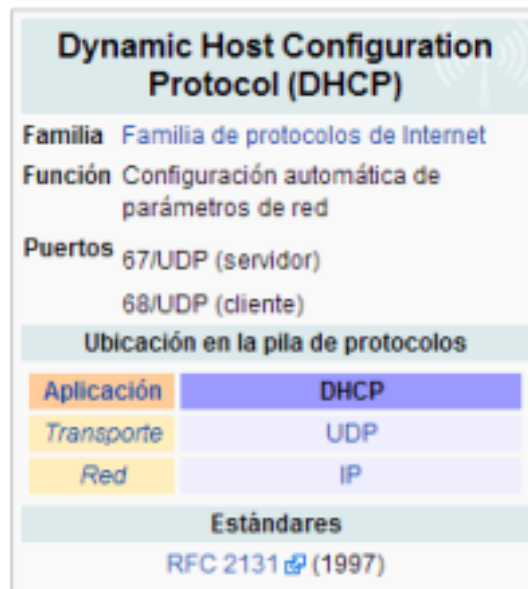
ACTIVIDADES

1. Comprueba tu ip pública en <http://www.cual-es-mi-ip.eu>,
2. Comprueba tu ip pública, tu ISP y donde tienes tu nodo de acceso a internet en <http://www.ip-adress.com>
3. Comprueba tu ip privada desde el símbolo del sistema de windows o desde un terminal de linux, utiliza los comandos ipconfig e ifconfig.
4. Averigua tu dirección MAC, investiga y recuerda que era la dirección MAC de un interfaz.

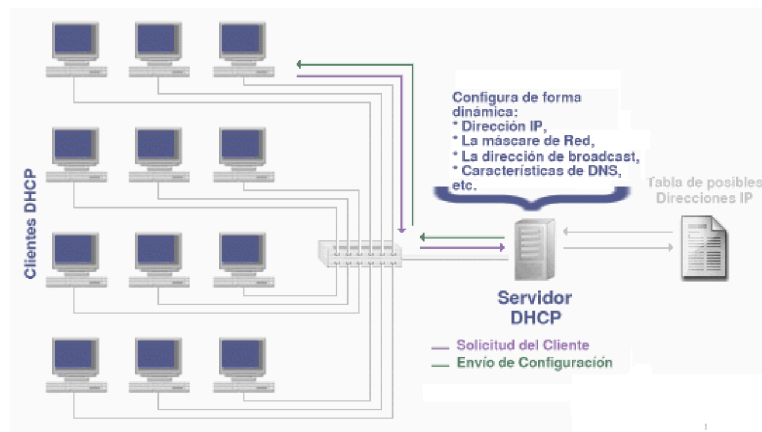
NOTA: si alguna de las URL indicadas ya no están activas, busca en Google alguna equivalente.

2. Servicio DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

DHCP es un servicio de red, que permite a los hosts (equipos) de una red, obtener los parámetros de su configuración TCP-IP automáticamente.



Ficha de protocolo (wikipedia)



Funciona según el modelo cliente-servidor, donde el cliente solicita su configuración al servidor y este le proporciona su configuración, dándole una IP libre de entre las direcciones disponibles de uno de los rangos establecidos.

Ventajas:

- No será necesario recordar las configuraciones de cada uno de los equipos.
- Evita tener que realizar la configuración manual de todos los equipos de la red.
- Se aprovechan mejor las IP, ya que se pueden reutilizar en el momento en que estén libres.
- Evitamos errores en la configuración (escrito mal algún dato).

- No se producirán conflictos por duplicidad de IP.
- Se protegen las IP de aquellos equipos que deben tener una fija (servidores).
- Permite al administrador, llevar una gestión centralizada de las configuraciones de todos los equipos de la red, lo que facilita la configuración de red de todos los equipos y hace mucho más fácil la aplicación de cambios.

Hoy en día casi todos los routers y puntos de acceso traen integrado un servidor DHCP. Se accede a ellos desde un navegador con una página web de la que disponen. Se muestra a continuación, la configuración del Servicio DHCP, integrado en un antiguo punto de acceso de la marca Conceptronic, además presenta en tiempo real los dispositivos que están conectados a él y las IP que han recibido cada uno de ellos.

Conceptronic C54BR54A - Wireless Broadband Router - Mozilla Firefox

http://192.168.0.1/set_dhcp.php

CONCEPTRONIC
The Concept of Global Communication

Home | Advanced | Tools | Status | Logout

DHCP Server
The ROUTER can be setup as a DHCP Server to distribute IP addresses to the LAN network.

Dynamic Clients List

	Host Name	IP Address	MAC Address	Lease Time(Seconds)
1	juanlu	192.168.0.103	00:19:66:27:48:BC	0
2	Paula-PC	192.168.0.101	00:13:E8:27:12:C5	0
3	WM_juanlu	192.168.0.104	00:1A:6B:A8:B6:37	0

Static Clients List

	Host Name	IP Address	MAC Address
1	☒ paula-juanma	192.168.0.100	00:50:BF:E9:FA:83

Set DHCP Server Settings

DHCP Server : ☒ Enabled ☐ Disabled

Start IP : 192 . 168 . 0 . 100

End IP : 192 . 168 . 0 . 105

Lease Time : 1 Week

Set Static DHCP Settings

Static DHCP : ☐ Enabled ☒ Disabled

Host Name :

IP Address : 192 . 168 . 0 .

MAC Address :

DHCP Client :

Terminado

La configuración que proporciona un DHCP incluye:

- Dirección IP
- Máscara de Red
- Gateway o puerta de enlace
- Broadcast
- Servidores DNS (habitualmente dos)
- Algunos otros datos como por ejemplo el tiempo de renovación (lease time), etc.

PREGUNTA

¿Puede haber en una misma red más de un servidor DHCP? Razona tu respuesta.

2.1. Funcionamiento.

La gráfica de la derecha (wikipedia), muestra el diálogo entre servidor DHCP y cliente, hasta que este último recibe una configuración de red completa.

DHCP Discovery

DHCP Discovery es una solicitud DHCP realizada por un cliente de este protocolo para que el servidor DHCP de dicha red de computadoras le asigne una Dirección IP y otros parámetros DHCP, como la máscara de red o el nombre DNS.

DHCP Offer

DHCP Offer es el paquete de respuesta del Servidor DHCP a un cliente DHCP ante su petición de la asignación de los Parámetros DHCP. Para ello involucra su dirección MAC (Media Access Control).

DHCP Request

El cliente selecciona la configuración de los paquetes recibidos de *DHCP Offer*. Una vez más, el cliente solicita una dirección IP específica que indicó el servidor

DHCP Acknowledge (DHCP ACK)

Cuando el servidor DHCP recibe el mensaje DHCPREQUEST del cliente, se inicia la fase final del proceso de configuración. Esta fase implica el reconocimiento DHCPACK y el envío de un paquete al cliente. Este paquete incluye el arrendamiento de duración y cualquier otra información de configuración que el cliente pueda tener solicitada. En este punto, la configuración TCP / IP proceso se ha completado.

Otros posibles mensajes de esta comunicación pueden ser:

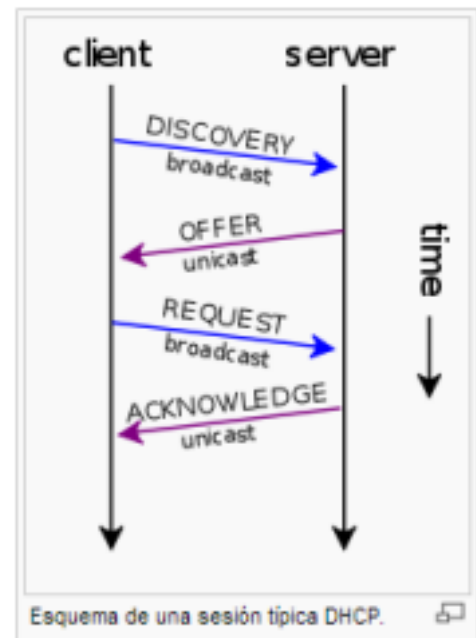
DHCPNACK: mensaje unicast que envía el cliente al servidor para indicarle que no usará la configuración que este le ha ofrecido.

DHCPDECLINE: mensaje unicast del cliente al servidor para rechazar la configuración ofrecida, al haber detectado que está en uso en la red y que puede generar conflicto.

DHCPRELEASE: mensaje del cliente para indicar al servidor que deja libre la configuración que le ha asignado anteriormente, esa IP liberada puede ser asignada por el servidor a otro posible cliente.

DHCPINFORM: mensaje del cliente una vez configurado, pidiendo al servidor parámetros adicionales.

Para conocer mejor como son estos paquetes se pueden capturar con wireshark o programa



similar.

2.2. Conceptos asociados al DHCP.

Rango de direcciones: es un grupo de direcciones IP consecutivas, un rango viene establecido indicando la primera y la última dirección (ambas incluidas).

Reservas: son direcciones IP que se reservan para un determinado equipo, normalmente un servidor, de forma que recibirán siempre la misma IP. Se reservan asociando una IP a la dirección MAC del equipo. Estas IP no se podrán asignar libremente, aunque estén dentro del rango de direcciones.

Exclusiones: son direcciones del rango que no se pueden asignar, normalmente porque existe un equipo que ya la tiene asignada de forma estática.

Concesión o arrendamiento (lease): es la asignación de IP por parte del servidor al cliente, mediante la asociación de la IP concedida y la dirección MAC del cliente.

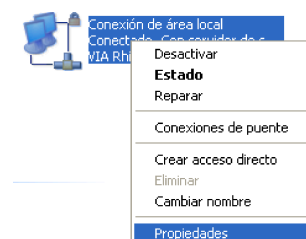
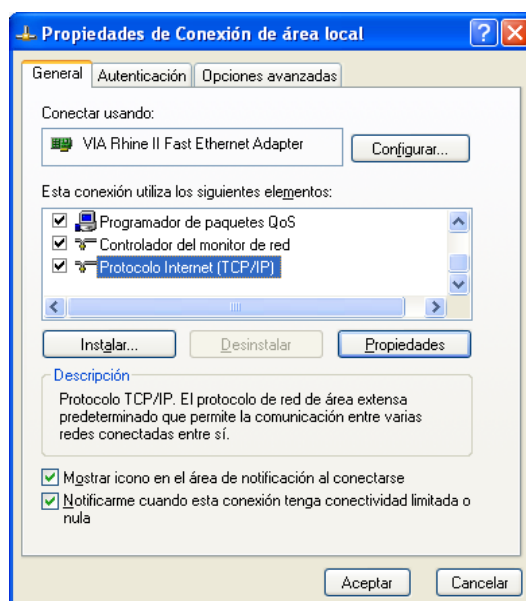
Tiempo de concesión (lease time): es el tiempo por el que se asigna una IP dinámica a un equipo, pasado ese tiempo la concesión caduca y el equipo tiene que renovar la IP.

3. Clientes DHCP.

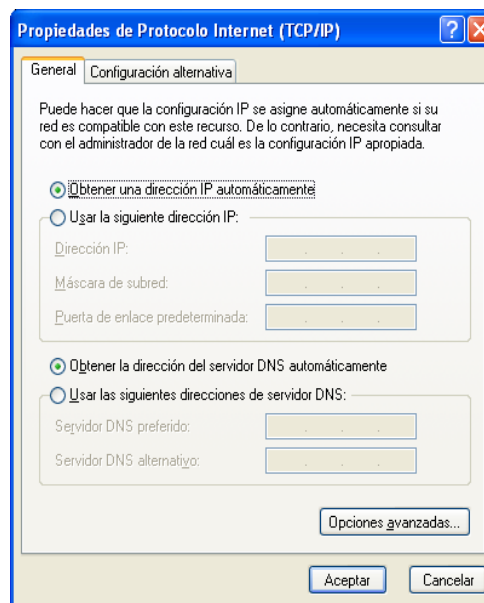
3.1. Configuración de interfaces de red para recibir configuración automática.

Windows.

Panel de Control - Conexiones de Red - Propiedades (de la conexión de la interfaz correspondiente)
- Protocolo Internet (TCP/IP) - Botón Propiedades



En la pestaña configuración alternativa, podríamos establecer una configuración estática alternativa, que usaría si no encuentra un servidor DHCP en la red.



Si el cliente no encuentra un servidor DHCP configura automáticamente su dirección IP utilizando una dirección de la red de clase B reservada de Microsoft, 169.254.0.0, con máscara de subred 255.255.0.0 (obviamente el equipo no conectará con la red). Cada 5 minutos intentará conectar con el servidor DHCP.

Linux.

En Linux, las diferentes distribuciones suelen traer una herramienta gráfica para su configuración, en todas ellas se pueden configurar desde el terminal, mediante el archivo de configuración de las interfaces de red (Se verá en otro documento de esta misma unidad).

En Linux existe la utilidad network manager, que facilita la gestión de las interfaces de red, en algunos casos puede dar conflicto si nos decidimos por gestionar las interfaces manualmente desde el terminal, en ese caso, podemos desactivar dicha utilidad:

<https://www.sololinux.es/deshabilitar-network-manager-en-linux/>



Editando Auto eth0

Nombre de la conexión:

☒ Conectar automáticamente

Cableada Seguridad 802.1x Ajustes de IPv4 Ajustes de IPv6

Método: Automático (DHCP) ▼

Direcciones

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace

Servidores DNS:

Domínios de búsqueda:

ID del cliente DHCP:

☒ Disponible para todos los usuarios